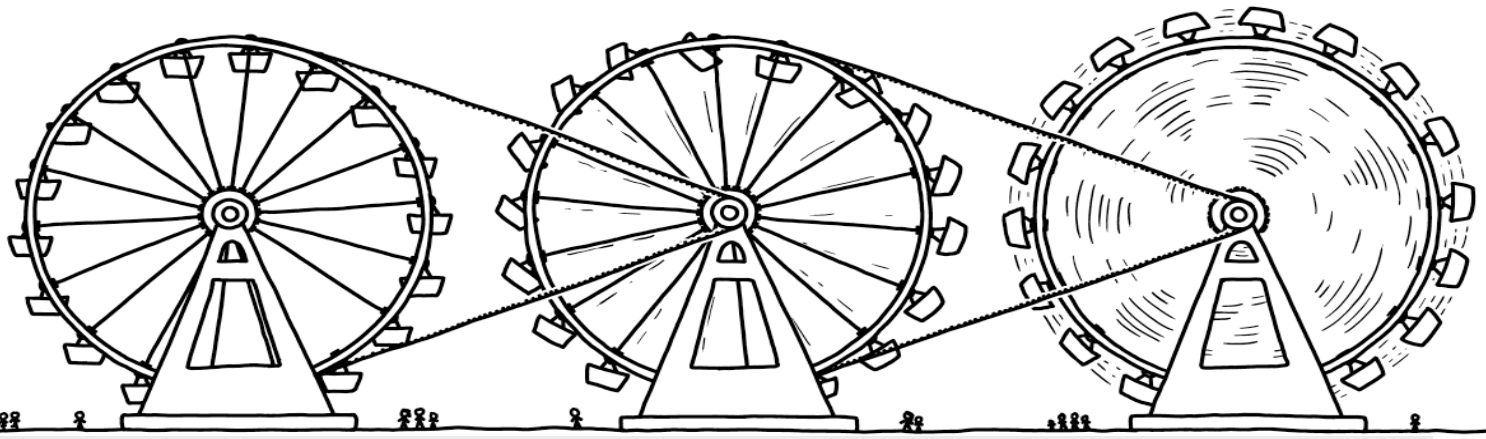




Petits Devoirs de vacances – Corrigé partiel

Un peu d'asservissements

Exercice 1 – Moteur à courant continu*

03 SLCI

Question 1 Réaliser le schéma-blocs.

Question 2 Mettre le schéma-blocs sous la forme suivante.

En utilisant le schéma-blocs proposé, on a $\Omega(p) = (C_r(p)A(p) + U(p)B(p))C(p)$.

$$D'autre part, \Omega(p) = \left(C_r(p) + \frac{K}{R + Lp} (U(p) - K\Omega(p)) \right) \frac{1}{f + Jp}.$$

$$\text{On a donc } (f + Jp)\Omega(p) = C_r(p) + U(p)\frac{K}{R + Lp}$$

$$\Leftrightarrow (f + Jp)\Omega(p) + \frac{K^2}{R + Lp}\Omega(p) = C_r(p) + U(p)\frac{K}{R + Lp}$$

$$\Leftrightarrow \left((f + Jp) + \frac{K^2}{R + Lp} \right) \Omega(p) = C_r(p) + U(p)\frac{K}{R + Lp}$$

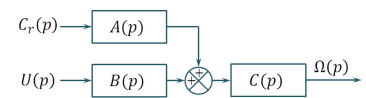
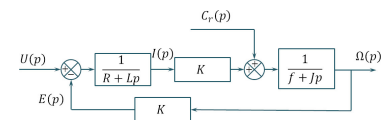
$$\Leftrightarrow \frac{K^2 + (f + Jp)(R + Lp)}{R + Lp} \Omega(p) = C_r(p) + U(p)\frac{K}{R + Lp}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) = \left(C_r(p) + U(p)\frac{K}{R + Lp} \right) \frac{R + Lp}{K^2 + (f + Jp)(R + Lp)}.$$

Dés lors plusieurs schéma-blocs peuvent répondre à la question. Par exemple, $A(p) = 1$,
 $B(p) = \frac{K}{R + Lp}$, $C(p) = \frac{R + Lp}{K^2 + (f + Jp)(R + Lp)}$.

En poursuivant, on a aussi : $\Omega(p) = (C_r(p)(R + Lp) + U(p)K) \frac{1}{K^2 + (f + Jp)(R + Lp)}$.

On a donc aussi, $A(p) = R + Lp$, $B(p) = K$, $C(p) = \frac{1}{K^2 + (f + Jp)(R + Lp)}$



Exercice 2 – Moteur à courant continu*

Question 1 Exprimer la fonction de transfert $H(p) = \frac{\Omega(p)}{U(p)}$. En passant les équations dans le domaine de Laplace, on a :

- ▶ $U(p) = E(p) + RI(p) + LpI(p)$;
- ▶ $E(p) = K_m \Omega(p)$;
- ▶ $C(p) = K_m I(p)$;
- ▶ $C(p) - f\Omega(p) = Jp\Omega(p) \Leftrightarrow C(p) = \Omega(p)(Jp + f)$.

Vous devez savoir qu'un moteur à courant continu est piloté en tension ($U(p)$) et qu'en sortie on observe le taux de rotation ($\Omega(p)$).

$$\begin{aligned} \text{En ne conservant que } U(p) \text{ et } \Omega(p), \text{ on a donc } U(p) &= E(p) + RI(p) + LpI(p) \Leftrightarrow U(p) = \\ K_m \Omega(p) + (R + Lp) \frac{C(p)}{K_m} &\Leftrightarrow U(p) = K_m \Omega(p) + (R + Lp) \frac{\Omega(p)(Jp + f)}{K_m} \Leftrightarrow U(p) = \left(K_m + (R + Lp) \frac{(Jp + f)}{K_m} \right) \Omega(p) \\ \Leftrightarrow U(p) &= \frac{K_m^2 + (R + Lp)(Jp + f)}{K_m} \Omega(p). \end{aligned}$$

$$\text{On a donc } H(p) = \frac{\Omega(p)}{U(p)} = \frac{K}{K^2 + (R + Lp)(Jp + f)}.$$

Question 2 Préciser l'ordre et la classe de H . H est d'ordre 2 et de classe 0 car on ne peut pas mettre de p en facteur. Le terme de plus haut degré du dénominateur est de degré 2.

Question 3 Mettre $H(p)$ sous forme canonique. $H(p) = \frac{K_m}{K_m^2 + Rf + (RJ + Lf)p + LJp^2}$

$$\Leftrightarrow H(p) = \frac{\frac{K_m}{K_m^2 + Rf}}{1 + \frac{(RJ + Lf)}{K_m^2 + Rf}p + \frac{LJ}{K_m^2 + Rf}p^2}.$$

Question 4 Donner les caractéristiques de la fonction de transfert. En identifiant avec la forme canonique standard, $H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$ soit $K = \frac{K_m}{K_m^2 + Rf}$, $\frac{2\xi}{\omega_0} = \frac{(RJ + Lf)}{K_m^2 + Rf}$

$$\text{et } \frac{1}{\omega_0^2} = \frac{LJ}{K_m^2 + Rf}.$$

$$\text{Au final, } K = \frac{K_m}{K_m^2 + Rf}, \omega_0 = \sqrt{\frac{K_m^2 + Rf}{LJ}}, \xi = \frac{RJ + Lf}{2\sqrt{LJ(K_m^2 + Rf)}}.$$

Question 5 Vérifier l'homogénéité des différentes constantes.

Le gain doit être en $\text{rad s}^{-1}\text{V}^{-1}$.

D'une part, $[K_m] = \text{Nm A}^{-1}$. D'autre part, $[K_m] = \text{V rad}^{-1}\text{s}$. On a donc $\text{V rad}^{-1}\text{s} = \text{Nm A}^{-1}$. (On pourrait aussi le montrer par une analyse dimensionnelle...)

De plus $[R] = \Omega = \frac{\text{V}}{\text{A}}$ et $[f] = \text{Nm rad}^{-1}\text{s}$.

$$\begin{aligned} \text{On a donc } [K] &= \frac{\text{Nm A}^{-1}}{(\text{Nm A}^{-1})^2 + \text{Nm rad}^{-1}\text{s} \times \text{VA}^{-1}} = \frac{1}{\text{Nm A}^{-1} + \text{rad}^{-1}\text{s V}} = \frac{1}{\text{rad}^{-1}\text{s V}} \\ &= \text{rad s}^{-1}\text{V}^{-1}. \end{aligned}$$

La pulsation propre doit être en s^{-1} ou rad s^{-1} .

On a vu que $[K_m^2] = [Rf]$. De plus $[L] = \text{H} = \text{Vs A}^{-1}$ et $[J] = \text{Nm rad}^{-1}\text{s}^2$ (PFD).

$$[\omega_0] = \sqrt{\frac{\text{N}^2 \text{m}^2 \text{A}^{-2}}{\text{V s A}^{-1} \times \text{Nm rad}^{-1} \text{s}^2}} = \sqrt{\frac{\text{Nm rad}}{\text{V s A s}^2}}. \text{ Or, } W = \text{Nm rad s}^{-1} = \text{VA}.$$

$$\text{On a alors } [\omega_0] = \sqrt{\frac{\text{Nm rad s}^{-1}}{\text{V s}^2 \text{A}}} = \sqrt{\frac{1}{\text{s}^2}} = \text{s}^{-1}.$$

Enfin, ξ est sans unité... à vérifier :)

Exercice 3 – Diagramme de Bode★



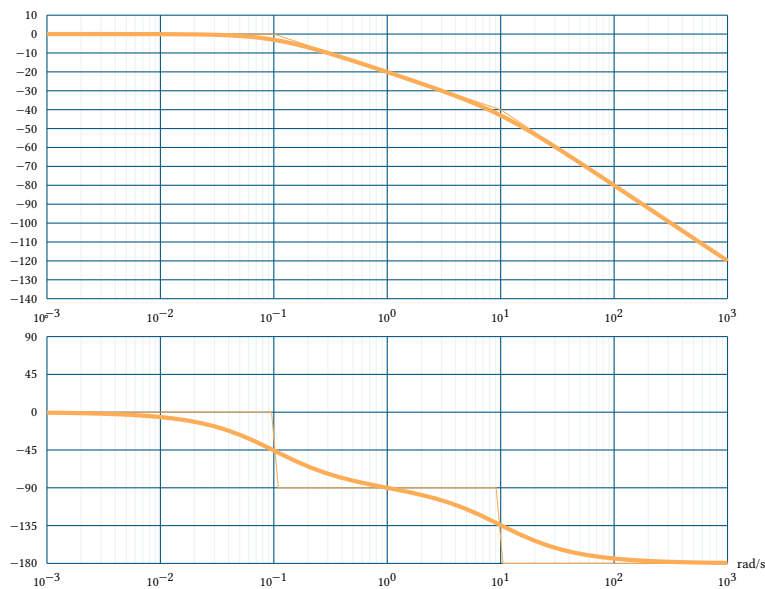
Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante : $F_2(p) = \frac{10}{(1 + 10p)(10 + p)}$.

Tracer asymptotique

$$F_2(p) = \frac{1}{(1 + 10p)\left(1 + \frac{p}{10}\right)}$$

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega_1 = \frac{1}{10} \text{ rad/s}$	$\omega_2 = 10 \text{ rad/s}$	$\omega \rightarrow \infty$
$H_1(p) = \frac{1}{1 + 10p}$	0 dB/décade 0°	-20 dB/décade -90°	-20 dB/décade -90°	
$H_2(p) = \frac{1}{1 + \frac{p}{10}}$	0 dB/décade 0°	0 dB/décade 0°	-20 dB/décade -90°	
$F_2(p)$	0 dB/décade 0°	-20 dB/décade -90°	-40 dB/décade -180°	

Positionnement du diagramme de gain Lorsque que ω tend vers 0, le gain tend vers $20 \log 1 = 0 \text{ dB}$.



Question 2 Le système est sollicité par une entrée sinusoïdale de période 60 s et d'amplitude 10. Quel est le signal de sortie ?

Pour une période de 60 s, la pulsation est de $\frac{2\pi}{T}$ soit $\omega = 0,1 \text{ rad s}^{-1}$. Pour cette pulsation le gain est de -5 dB et le déphasage de $-\frac{\pi}{4}$.

On a donc $20 \log(S/E) = -5$ soit $S = E \times 10^{-5/20} = 10 \times 0,56 = 5,6$. Le signal d'entrée est donc $e(t) = 10 \sin(0,1t)$ et le signal de sortie $s(t) = 5,6 \sin\left(0,1t - \frac{\pi}{4}\right)$.

SLCI

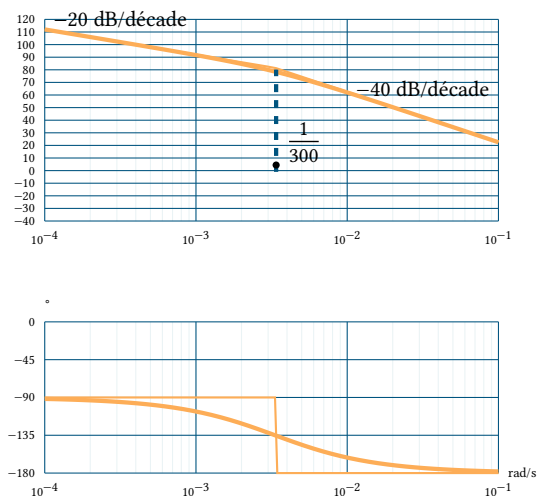
Exercice 4 – Diagramme de Bode★

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante : $F_3(p) = \frac{40}{p(1+300p)}$.

Tracer asymptotique

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = \frac{1}{300} \text{ rad/s}$	$\omega \rightarrow \infty$
$H_1(p) = \frac{40}{p}$	-20 dB/décade -90°		-20 dB/décade -90°
$H_2(p) = \frac{1}{1+300p}$	0 dB/décade 0°		-20 dB/décade -90°
$F_3(p)$	-20 dB/décade -90°		-40 dB/décade -180°

Positionnement du diagramme de gain Lorsque que ω tend vers 0, $F_3(p) \simeq \frac{40}{p}$. Cette asymptote de pente -20 dB/décade passe par le point (40, 0).



05 PERF

Exercice 5 – Valeur finale ★

Question 1 Déterminer la valeur finale de $s(t)$ lorsque l'entrée est un échelon d'amplitude E_0 .

$$\text{On a } H(p) = \frac{\frac{K}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}}{1 + \frac{CK}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}} = \frac{K}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p) + CK}. \text{ En conséquence,}$$

$$S(p) = E(p) \frac{K}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p) + CK}.$$

$$s_\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = \lim_{p \rightarrow 0} pS(p) = \lim_{p \rightarrow 0} pE(p)H(p). \text{ Dans le cas où } E(p) \text{ est un échelon, on a}$$

$$E(p) = \frac{E_0}{p} \text{ et donc } s_\infty = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{E_0}{p} \frac{K}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p) + CK} = \frac{E_0}{C}.$$

Question 2 Déterminer la valeur finale de $s(t)$ lorsque l'entrée est une rampe de pente k .

On a maintenant $E(p) = \frac{k}{p^2}$. On a donc et donc $s_\infty = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{k}{p^2} \frac{K}{p(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p) + CK}$
et $s_\infty = \infty$.

Exercice 6 – Écart★

05 PERF

Question 1 Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $E(p)$ et $P(p)$.

$$\begin{aligned} \text{On a : } \varepsilon(p) &= E(p) - C \frac{1}{p(A + \tau_1 p)} \left(\varepsilon(p) \frac{K}{p} + P(p) \right) \\ \Leftrightarrow \varepsilon(p) \left(1 + C \frac{K}{p^2(A + \tau_1 p)} \right) &= E(p) - C \frac{1}{p(A + \tau_1 p)} P(p) \\ \Leftrightarrow \varepsilon(p) &= E(p) \frac{1}{1 + C \frac{K}{p^2(A + \tau_1 p)}} - C \frac{1}{p(A + \tau_1 p)} \frac{1}{1 + C \frac{K}{p^2(A + \tau_1 p)}} P(p) \\ \Leftrightarrow \varepsilon(p) &= E(p) \frac{1}{1 + C \frac{K}{p^2(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p(A + \tau_1 p) + C \frac{K}{p}} P(p) \end{aligned}$$

Question 2 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est un échelon d'amplitude E_0 et $P(p)$ est un échelon d'amplitude P_0 .

On a $\lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p)$.

$$\text{Dans ces conditions, } \varepsilon(p) = E_0 \frac{1}{p + C \frac{K}{p(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^2(A + \tau_1 p) + CK} P_0.$$

$$\text{Au final, } \varepsilon = E_0 \frac{p}{p + C \frac{K}{p(A + \tau_1 p)}} - \frac{Cp}{p^2(A + \tau_1 p) + CK} P_0 = 0 - 0 = 0$$

Question 3 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est un échelon d'amplitude E_0 et $P(p)$ est une rampe de pente P_0 .

$$\text{Dans ces conditions, } \varepsilon(p) = E_0 \frac{1}{p + C \frac{K}{p(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^3(A + \tau_1 p) + CKp} P_0$$

$$\text{et } \varepsilon = p^2 E_0 \frac{1}{p^2 + C \frac{K}{(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^2(A + \tau_1 p) + CK} P_0 = 0 - \frac{P_0}{K} = -\frac{P_0}{K}$$

Question 4 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est une rampe de pente E_0 et $P(p)$ est un échelon d'amplitude P_0 .

$$\text{Dans ces conditions, } \varepsilon(p) = E_0 \frac{1}{p^2 + C \frac{K}{(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^2(A + \tau_1 p) + CK} P_0.$$

$$\text{On a alors } \varepsilon = p E_0 \frac{1}{p^2 + C \frac{K}{(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^2(A + \tau_1 p) + CK} P_0 p = 0$$

Question 5 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est une rampe de pente E_0 et $P(p)$ est une rampe de pente P_0 .

Dans ces conditions, $\varepsilon(p) = E_0 \frac{1}{p^2 + C \frac{K}{(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^3 (A + \tau_1 p) + CK} P_0$. On a alors $\varepsilon =$

$$E_0 p \frac{1}{p^2 + C \frac{K}{(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^2 (A + \tau_1 p) + CK} p P_0 = -\frac{P_0}{K}.$$

Un peu de géométrie

Exercice 7 – Système bielle manivelle **

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.

En réalisant une fermeture géométrique, on obtient $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0} \Leftrightarrow R\vec{i}_1 - L\vec{i}_2 - \lambda(t)\vec{j}_0 = \vec{0}$. On projette alors cette expression dans $\mathcal{R}_0$:

$$\begin{cases} R \cos \theta(t) - L \cos \varphi(t) = 0 \\ R \sin \theta(t) - L \sin \varphi(t) - \lambda(t) = 0 \end{cases}$$

On cherche à éliminer $\varphi(t)$:

$$\begin{cases} R \cos \theta(t) = L \cos \varphi(t) \\ R \sin \theta(t) - \lambda(t) = L \sin \varphi(t) \end{cases}$$

En élevant au carré, on a donc

$$\begin{cases} R^2 \cos^2 \theta(t) = L^2 \cos^2 \varphi(t) \\ (R \sin \theta(t) - \lambda(t))^2 = L^2 \sin^2 \varphi(t) \end{cases}$$

En conséquence, $R^2 \cos^2 \theta(t) + (R \sin \theta(t) - \lambda(t))^2 = L^2$ et

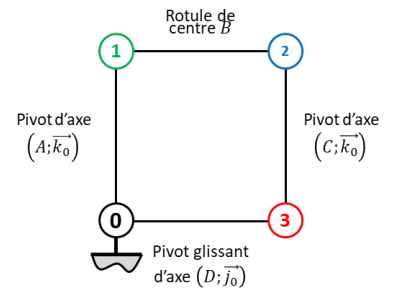
$$(R \sin \theta(t) - \lambda(t))^2 = L^2 - R^2 \cos^2 \theta(t) \Rightarrow \lambda(t) = \pm \sqrt{L^2 - R^2 \cos^2 \theta(t)} + R \sin \theta(t).$$

Question 3 Exprimer $\dot{\lambda}(t)$ en fonction de $\dot{\theta}(t)$.

$$\dot{\lambda}(t) = \pm \left(\frac{R^2 \dot{\theta}(t) \cos \theta(t) \sin \theta(t)}{\sqrt{L^2 - R^2 \cos^2 \theta(t)}} \right) + \dot{\theta}(t) R \cos \theta(t)$$

Question 4 En utilisant Python, tracer la vitesse du piston en fonction du temps. La fréquence de rotation est $\dot{\theta}(t) = 100 \text{ rad s}^{-1}$, on prendra $R = 10 \text{ mm}$ et $L = 20 \text{ mm}$ puis $L = 30 \text{ mm}$.

03 GEO

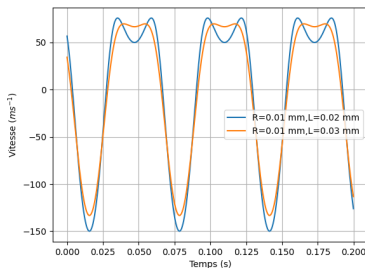
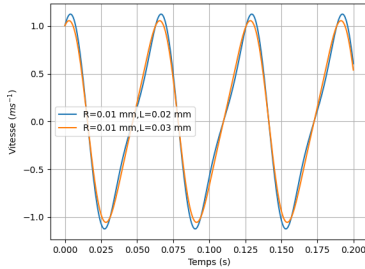


```
1 #!/usr/bin/env python
2 # -*- coding: utf-8 -*-
3
4 """12_BielleManivelle.py"""
5 __author__ = "Xavier Pessoles"
6 __email__ = "xpessoles.ptsi@free.fr"
7
8 import numpy as np
9 import matplotlib.pyplot as plt
10 import math as m
11 from scipy.optimize import newton
12 from scipy.optimize import fsolve
13
14 R = 0.01 # m
15 L = 0.03 # m
16 w = 100
17
18 def calc_lambda(theta):
19     #res = R*np.sin(theta)
20     #print(L*L-R*R*np.cos(theta)*np.cos(theta))
21     #res = res + np.sqrt(L*L-R*R*np.cos(theta)*np.cos(theta))
22     res = np.sqrt(L*L-R*R*np.cos(theta)*np.cos(theta))+R*np.sin(theta)
23     return res
24
25 def plot_lambda():
26     les_theta=np.linspace(-2*np.pi,2*np.pi,1000)
27     les_l = [calc_lambda(x) for x in les_theta]
```

```

27 plt.grid()
28 plt.xlabel("Temps (s)")
29 plt.ylabel("Vitesse (m s-1)")
30 plt.plot(les_theta, les_l, label=str("R=")+str(R)+" mm", "+str("L=")+
31         str(L)+" mm")
32 plt.legend()
33
34 plot_lambda()

```



02 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 5 En utilisant Python, tracer l'accélération du piston en fonction du temps en utilisant les mêmes valeurs que dans la question précédente. On utilisera une dérivation numérique.

Un peu de cinématique

Exercice 8 – Mouvement RT ★

Question 1 Donner l'ensemble des positions accessibles par le point B . En considérant que $\lambda(t)$ peut varier de 0 à R et $\theta(t)$ peut varier de 0 à 2π , toutes les positions du disque de centre A et de rayon R sont accessibles.

Question 2 Donner l'équation horaire (trajectoire en fonction du temps) du point B dans le mouvement de 2 par rapport à 0. $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1 = \lambda(t) \cos \theta(t) \vec{i}_0 + \lambda(t) \sin \theta(t) \vec{j}_0$.

On souhaite que le point B réalise un segment entre les points $[-25, 25]$ et $[25, 25]$.

Question 3 Donner les expressions de $\theta(t)$ et $\lambda(t)$ permettant la réalisation de cette trajectoire à la vitesse $v = 0,01 \text{ m s}^{-1}$. On pose $\overrightarrow{AB} = x(t)\vec{i}_0 + y(t)\vec{j}_0$. On a donc $\begin{cases} x(t) = \lambda(t) \cos \theta(t) \\ y(t) = \lambda(t) \sin \theta(t) \end{cases}$. On note $\ell = 25$.

Si le segment est parcouru à vitesse constante, on a une durée de parcours de $T = 2\ell/v$.

Par conséquent la trajectoire souhaitée est donnée par $\forall t \in [0, T]$, $\begin{cases} x(t) = -\ell + vt \\ y(t) = \ell \end{cases}$.

$$\text{Par suite, } \begin{cases} -\ell + vt = \lambda(t) \cos \theta(t) \\ \ell = \lambda(t) \sin \theta(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (-\ell + vt)^2 + \ell^2 = \lambda(t)^2 \\ \frac{\ell}{vt + \ell} = \tan \theta(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda(t) = \sqrt{(-\ell + vt)^2 + \ell^2} \\ \theta(t) = \arctan\left(\frac{\ell}{vt + \ell}\right) \end{cases}$$

Question 4 En utilisant Python, tracer $\theta(t)$, $\lambda(t)$ et la trajectoire générée.

Exercice 9 – Mouvement RT ★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$ par dérivation vectorielle.

$$\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{AB}]_{\mathcal{R}_0} = \frac{d}{dt} [\lambda(t)\vec{i}_1]_{\mathcal{R}_0} = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1.$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$ par composition.

$$\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \overrightarrow{V(B, 2/1)} + \overrightarrow{V(B, 1/0)}.$$

$$\forall P, \overrightarrow{V(P, 2/1)} = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1.$$

$$\text{Par ailleurs } \overrightarrow{V(B, 1/0)} = \overrightarrow{V(A, 1/0)} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega(1/0)} = -\lambda(t)\vec{i}_1 \wedge \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 = \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1.$$

$$\text{Au final, } \overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1.$$

02 CIN

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B .

$$\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 \end{array} \right\}_B.$$

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} &= \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{V(B, 2/0)} \right]_{\mathcal{R}_0} \\ &= \ddot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 + \dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 - \lambda(t)\dot{\theta}(t)^2\vec{i}_1 \\ &= (\ddot{\lambda}(t) - \lambda(t)\dot{\theta}(t)^2)\vec{i}_1 + 2\dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1. \end{aligned}$$

Éléments de correction

1. $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1.$
2. $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1.$
3. $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 \end{array} \right\}_B.$
4. $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = (\ddot{\lambda}(t) - \lambda(t)\dot{\theta}(t)^2)\vec{i}_1 + (\dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t) + \dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t))\vec{j}_1.$

Exercice 10 – Mouvement RR 3D ★

02 CIN

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(C, 2/0)}$ par dérivation vectorielle.

$$\overrightarrow{V(C, 2/0)} = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{AC}]_{\mathcal{R}_0} = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{Ri_1} + \ell\vec{i}_2 + r\vec{j}_2]_{\mathcal{R}_0}.$$

Calculons :

- ▶ $\frac{d}{dt} [\vec{i}_1]_{\mathcal{R}_0} = \overrightarrow{\Omega(1/0)} \wedge \vec{i}_1 = \dot{\theta}\vec{k}_0 \wedge \vec{i}_1 = \dot{\theta}\vec{j}_1.$
- ▶ $\frac{d}{dt} [\vec{i}_2]_{\mathcal{R}_0} = \dot{\theta}\vec{j}_1 \quad (\vec{i}_1 = \vec{i}_2).$
- ▶ $\frac{d}{dt} [\vec{j}_2]_{\mathcal{R}_0} = \overrightarrow{\Omega(2/0)} \wedge \vec{j}_2 = (\dot{\theta}\vec{k}_0 + \dot{\varphi}\vec{i}_1) \wedge \vec{j}_2 = \dot{\theta}\vec{k}_1 \wedge \vec{j}_2 + \dot{\varphi}\vec{i}_1 \wedge \vec{j}_2 = -\dot{\theta} \cos \varphi \vec{i}_1 + \dot{\varphi}\vec{k}_2.$

On a donc, $\overrightarrow{V(C, 2/0)} = (R + \ell)\dot{\theta}\vec{j}_1 - r\dot{\theta} \cos \varphi \vec{i}_1 + r\dot{\varphi}\vec{k}_2.$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{V(C, 2/0)}$ par composition.

On a $\overrightarrow{V(C, 2/0)} = \overrightarrow{V(C, 2/1)} + \overrightarrow{V(C, 1/0)}.$

- ▶ $\overrightarrow{V(C, 2/1)}$: on passe par B car B est le centre de la pivot entre 2 et 1 et que $\overrightarrow{V(B, 2/1)} = \vec{0}$. $\overrightarrow{V(C, 2/1)} = \overrightarrow{V(B, 2/1)} + \overrightarrow{CB} \wedge \overrightarrow{\Omega(2/1)} = (-\ell\vec{i}_2 - r\vec{j}_2) \wedge \dot{\varphi}\vec{i}_1$
 $= -\ell\vec{i}_2 \wedge \dot{\varphi}\vec{i}_1 - r\vec{j}_2 \wedge \dot{\varphi}\vec{i}_1$
 $= r\dot{\varphi}\vec{k}_2.$
- ▶ $\overrightarrow{V(C, 1/0)}$: on passe par A car A est le centre de la pivot entre 1 et 0 et que $\overrightarrow{V(A, 1/0)} = \vec{0}$ est nul. $\overrightarrow{V(C, 1/0)} = \overrightarrow{V(A, 1/0)} + \overrightarrow{CA} \wedge \overrightarrow{\Omega(1/0)}$
 $= (-r\vec{j}_2 - \ell\vec{i}_2 - R\vec{i}_1) \wedge \dot{\theta}\vec{k}_1$
 $= -r\dot{\theta} \cos \varphi \vec{i}_1 + \ell\dot{\theta}\vec{j}_1 + R\dot{\theta}\vec{j}_1$

Au final, $\overrightarrow{V(C, 2/0)} = r\dot{\varphi}\vec{k}_2 - r\dot{\theta} \cos \varphi \vec{i}_1 + \ell\dot{\theta}\vec{j}_1 + R\dot{\theta}\vec{j}_1.$

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point C .

$$\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}\vec{k}_1 + \dot{\varphi}\vec{i}_1 \\ (R + \ell)\dot{\theta}\vec{j}_1 - r\dot{\theta} \cos \varphi \vec{i}_1 + r\dot{\varphi}\vec{k}_2 \end{array} \right\}_C$$

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)}$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)} &= \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{V(C, 2/0)} \right]_{\mathcal{R}_0} \\ &= \frac{d}{dt} \left[(R + \ell) \vec{\theta}_{j_1} - r \dot{\theta} \cos \varphi \vec{i}_1 + r \dot{\phi} \vec{k}_2 \right]_{\mathcal{R}_0}\end{aligned}$$

Calculons :

$$\begin{aligned}\bullet \frac{d}{dt} \left[\vec{i}_1 \right]_{\mathcal{R}_0} &= \overrightarrow{\Omega(1/0)} \wedge \vec{i}_1 = \vec{\theta}_{k_0} \wedge \vec{i}_1 = \vec{\theta}_{j_1}. \\ \bullet \frac{d}{dt} \left[\vec{j}_1 \right]_{\mathcal{R}_0} &= \overrightarrow{\Omega(1/0)} \wedge \vec{j}_1 = \vec{\theta}_{k_0} \wedge \vec{j}_1 = -\vec{\theta}_{i_1}. \\ \bullet \frac{d}{dt} \left[\vec{k}_2 \right]_{\mathcal{R}_0} &= \overrightarrow{\Omega(2/0)} \wedge \vec{k}_2 = (\vec{\theta}_{k_0} + \vec{\phi}_{i_1}) \wedge \vec{k}_2 = \vec{\theta}_{k_1} \wedge \vec{k}_2 + \vec{\phi}_{i_2} \wedge \vec{k}_2 = \dot{\theta} \sin \varphi \vec{i}_1 - \dot{\phi} \vec{j}_2.\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)} = (R + \ell) \vec{\theta}_{j_1} - (R + \ell) \dot{\theta}^2 \vec{i}_1 - r \ddot{\theta} \cos \varphi \vec{i}_1 + r \dot{\theta} \dot{\phi} \sin \varphi \vec{i}_1 - r \dot{\theta}^2 \cos \varphi \vec{j}_1 + r \dot{\phi} \vec{k}_2 + r \dot{\phi} (\dot{\theta} \sin \varphi \vec{i}_1 - \dot{\phi} \vec{j}_2).$$

Éléments de correction

- $\overrightarrow{V(C, 2/0)} = (R + \ell) \vec{\theta}_{j_1} - r \dot{\theta} \cos \varphi \vec{i}_1 + r \dot{\phi} \vec{k}_2.$
- $\overrightarrow{V(C, 2/0)} = r \dot{\phi} \vec{k}_2 - r \dot{\theta} \cos \varphi \vec{i}_1 + \ell \vec{\theta}_{j_1} + R \vec{\theta}_{j_1}.$
- $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{\theta}_{k_1} + \vec{\phi}_{i_1} \\ (R + \ell) \vec{\theta}_{j_1} - r \dot{\theta} \cos \varphi \vec{i}_1 + r \dot{\phi} \vec{k}_2 \end{array} \right\}_C.$
- $\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)} = (R + \ell) \vec{\theta}_{j_1} - (R + \ell) \dot{\theta}^2 \vec{i}_1 - r \ddot{\theta} \cos \varphi \vec{i}_1 + r \dot{\theta} \dot{\phi} \sin \varphi \vec{i}_1 - r \dot{\theta}^2 \cos \varphi \vec{j}_1 + r \dot{\phi} \vec{k}_2 + r \dot{\phi} (\dot{\theta} \sin \varphi \vec{i}_1 - \dot{\phi} \vec{j}_2).$

02 CIN 05 CIN

Exercice 11 – Mouvement RT – RSG **

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$.

$$\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \overrightarrow{V(B, 2/1)} + \overrightarrow{V(B, 1/0)}.$$

$$\text{D'une part, } \overrightarrow{V(B, 2/1)} = \dot{\lambda} \vec{i}_1.$$

$$\text{D'autre part, en utilisant le roulement sans glissement en I, } \overrightarrow{V(B, 1/0)} = \overrightarrow{V(I, 1/0)} + \vec{BI} \wedge \overrightarrow{\Omega(1/0)} = \vec{0} + (-\lambda(t) \vec{i}_1 - R \vec{j}_0) \wedge \vec{\theta}_{k_0} = -\dot{\theta} (\lambda(t) \vec{i}_1 \wedge \vec{k}_0 + R \vec{j}_0 \wedge \vec{k}_0) = \dot{\theta} (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0).$$

$$\text{Au final, } \overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda} \vec{i}_1 + \dot{\theta} (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0).$$

Question 2 Tracer le graphe de liaisons.

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

$$\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{\theta}_{k_0} \\ \dot{\lambda} \vec{i}_1 + \dot{\theta} (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) \end{array} \right\}_B.$$

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

$$\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{V(B, 2/0)} \right]_{\mathcal{R}_0} = \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t) \vec{\theta}_{j_1} + \ddot{\theta}(t) (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) + \dot{\theta}(t) (\dot{\lambda}(t) \vec{j}_1 - \dot{\lambda}(t) \vec{\theta}_{i_1}).$$

03 CIN

Exercice 12 – Train simple *

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

$$\text{On a } \frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = -\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_4 Z_{21}}.$$

Question 3 Donner une relation géométrique entre Z_1 , Z_{21} , Z_{22} et Z_4 permettant de garantir le fonctionnement du train d'engrenages (on fera l'hypothèse que toutes les roues dentées ont le même module).

On a $Z_1 + Z_{21} + Z_{22} = Z_4$.

Exercice 13 – Système vis-écrou ★

Question 1 Sur le schéma cinématique, repasser chaque solide d'une couleur différente.

Question 2 Réaliser la chaîne d'énergie-puissance partielle en définissant les noms des transmetteurs et les grandeurs d'entrée et de sortie cinématiques.

Question 3 Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du piston 3 et la vitesse de rotation du moteur 1.

Ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

03 CIN

Exercice 14 – Treuil de levage ★

Question 1 Déterminer la relation entre v_{51} la vitesse de déplacement de la charge par rapport au bâti et ω_{21} la vitesse de rotation du moteur.

Question 2 On note J_2 , J_3 , J_4 l'inertie des pièces 2, 3 et 5. On note M_5 la masse du solide 5. Donner la masse équivalente ramenée « à la translation » de la masse. Donner l'inertie équivalente ramenée à l'arbre d'entrée 2.

Ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

03 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Un peu de statique

Exercice 15 – Pèse camion ★★

Question 1 Tracer le graphe de structure. Définir le nombre d'inconnues statiques.

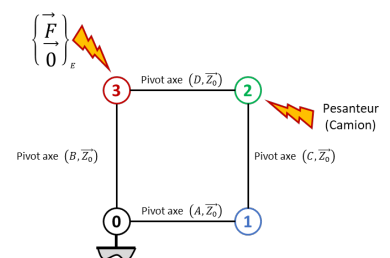
En faisant l'hypothèse de problème plan, on a 8 inconnues statiques.

Question 2 Donner la stratégie permettant de déterminer la valeur de F en fonction de M .

- ▶ On commence par isoler **1** soumis à 2 glisseurs. D'après le PFS, les actions mécaniques en A et en C sont dirigées suivant la direction $\vec{x}_0$.
- ▶ On isole ensuite **2**. Le solide **2** étant en translation circulaire, on réalise un TRS suivant $\vec{y}_0$.
- ▶ On isole enfin **3**. Le solide **3** étant en rotation autour de $(B, \vec{z}_0)$ par rapport à **0**, on réalise un TMS en B suivant $\vec{z}_0$.

Question 3 Mettre en oeuvre cette stratégie de résolution.

03 STAT



Exercice 16 – Chasse-neige **

Question 1 Tracer le graphe de structure.

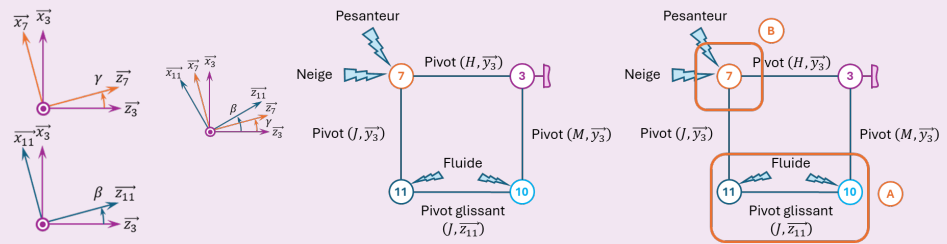
Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer la section du vérin permettant de « chasser la neige ».

Question 3 Mettre en œuvre cette démarche de résolution.

Correction

Graphe de liaisons On commence par faire les figures planes puis le graphe de liaisons.

1. On cherche les solides ou les ensembles de solides soumis à 2 glisseurs. Le problème étant plan, les pivots dont l'axe est perpendiculaire au plan sont des glisseurs. {10+11} est un ensemble soumis à 2 glisseurs.
2. On isole ensuite 7 et on réalise un théorème du moment statique en H suivant $\vec{y}_3$.



On isole le vérin {10+11} D'après le PFS, l'ensemble étant soumis à 2 glisseurs, on a donc

$$\{\mathcal{F}(11 \rightarrow 7)\} = \begin{Bmatrix} F\vec{z}_{11} \\ 0 \end{Bmatrix}_J.$$

On isole {7} BAME :

- action de la neige ;
- action de la pesanteur ;
- action de la pièce 11 ;
- action de la pièce 3 ;

On réalise le TMS en H en projection sur $\vec{y}_3$.

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}(H, \text{neige} \rightarrow 7) \cdot \vec{y}_3 + \overrightarrow{\mathcal{M}}(H, \text{Pesanteur} \rightarrow 7) \cdot \vec{y}_3 + \overrightarrow{\mathcal{M}}(H, 11 \rightarrow 7) \cdot \vec{y}_3 + \underbrace{\overrightarrow{\mathcal{M}}(H, 3 \rightarrow 7) \cdot \vec{y}_3}_0 = 0$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{HQ} \wedge Q\vec{x}_7) \cdot \vec{y}_3 + (\overrightarrow{HG} \wedge -gP\vec{y}_3) \cdot \vec{y}_3 + (\overrightarrow{HJ} \wedge F\vec{z}_{11}) \cdot \vec{y}_3 = 0$$

$$\Rightarrow ((a\vec{x}_3 + b\vec{y}_3 + c\vec{z}_3) \wedge Q\vec{x}_7) \cdot \vec{y}_3 + (\underbrace{i\vec{z}_7 \wedge -gP\vec{y}_3}_0) \cdot \vec{y}_3 + (h\vec{z}_7 \wedge F\vec{z}_{11}) \cdot \vec{y}_3 = 0$$

$$\Rightarrow (\vec{y}_3 \wedge (a\vec{x}_3 + c\vec{z}_3)) \cdot Q\vec{x}_7 + (h\vec{z}_7 \wedge F\vec{z}_{11}) \cdot \vec{y}_3 = 0 \Rightarrow (-a\vec{z}_3 + c\vec{x}_3) \cdot Q\vec{x}_7 + hF \sin(\beta - \gamma) \vec{y}_3 \cdot \vec{y}_3 = 0$$

$$\Rightarrow Q(a \sin \gamma + c \cos \gamma) + hF \sin(\beta - \gamma) = 0$$

$$\text{Au final, } F = -\frac{Q(a \sin \gamma + c \cos \gamma)}{h \sin(\beta - \gamma)}.$$

$$F \text{ étant l'effort déployé par le vérin, et } S \text{ sa section, on a alors, } F = pS \text{ et } S = -\frac{Q(a \sin \gamma + c \cos \gamma)}{ph \sin(\beta - \gamma)}.$$